PUBLIC KEY INFRASTRUCTURE

S07: Di chuyển Mật mã Hậu Lượng tử (PQC) & Bảo vệ Đồ án (Đợt 1)

Nguyen An Khuong, *CSE-HCMUT*
ORCID: 0000-0002-9910-6387 · Email: nakhuong@hcmut.edu.vn

Ho Chi Minh City University of Technology (HCMUT), VNU-HCM
Faculty of Computer Science and Engineering
Teaching Assistant: Mr. Nguyen Huu Hoang Huy (LinkedIn Profile)

Session 7 of 9 · ATHK 512 (KMA CHAT4P, HK261)
Class: Sat 14/11/2026 · 13h30–18h30
Standards: NIST FIPS 203/204/205, QĐ 1875/QĐ-TTg, Nhóm 1 & 2

1. Tổng quan & Lộ trình Buổi S07

Lộ Trình Học Phần (Buổi 7/9)

S01: Architecture, Trust & Threat Models	S02: X.509, ASN.1 & Path Validation	S03: CA Lifecycle & ACME Protocol
S04: Revocation (CRL/OCSP) & Hardware HSM	S05: TLS 1.3 & mTLS Zero Trust Gateway	S06: Certificate Transparency (CT) Logs & Merkle Tree
S07: PQC Migration NIST FIPS 203/204	S08: Enterprise AD CS Attack & Defense	S09: Capstone Defense & Audit Synthesis

Học phần bước vào giai đoạn then chốt: cập nhật các tiêu chuẩn Mật mã Hậu lượng tử vừa ban hành của NIST và tiến hành bảo vệ Đồ án chuyên đề Đợt 1 (Nhóm 1 & Nhóm 2).



S7-1 · Lộ Trình Học Phần (Buổi 7/9)

[2 phút | 13h30–13h32] Chào mừng Hội đồng và học viên đến với Buổi 7: Báo cáo đồ án đợt 1 và chuyên đề NIST PQC FIPS.

Nội Dung Trọng Tâm Buổi Học S07

Phần 1: Chuyên Đề PQC (60 Phút)

- Thuật toán Shor và mối nguy sụp đổ của hệ mật RSA/ECC.
- Bộ ba tiêu chuẩn NIST: FIPS 203 (ML-KEM), 204 (ML-DSA), 205 (SLH-DSA).
- Kiến trúc chứng chỉ lai Hybrid X.509 RFC 9881.

Phần 2: Bảo Vệ Đồ Án Đợt 1 (180 Phút)

- **Nhóm 1 (VAULT):** Zero Trust PKI & HashiCorp Vault. (Phản biện: Nhóm 3).
- **Nhóm 2 (RootCA):** AD CS Security & Hardening. (Phản biện: Nhóm 4).

Thời Khắc Lịch Sử Của Ngành Mật Mã. Tháng 8/2024, NIST chính thức công bố bộ tiêu chuẩn FIPS 203/204, chấm dứt kỷ nguyên 50 năm thống trị của RSA và mở ra cuộc đại di chuyển mật mã lớn nhất lịch sử.



S7-2 · Nội Dung Trọng Tâm Buổi Học S07

[3 phút | 13h32–13h35] Nhấn mạnh tính thời sự của chuyên đề PQC và quán triệt quy chế phản biện chéo đối kháng.

2. Bộ Tiêu chuẩn NIST FIPS 203/204/205

Bộ Ba Tiêu Chuẩn Mật Mã Hậu Lượng Tử Chính Thức

Tiêu Chuẩn	Tên Thuật Toán	Nền Tảng Toán Học	Ứng Dụng Trong PKI
FIPS 203	**ML-KEM** (Kyber)	Mạng lưới Module-LWE	Đóng gói khóa phiên TLS 1.3 Handshake
FIPS 204	**ML-DSA** (Dilithium)	Mạng lưới Module-LWE	**Chữ ký số thay thế trực tiếp RSA/ECDSA**
FIPS 205	**SLH-DSA** (SPHINCS+)	Hàm băm phi trạng thái	Phương án dự phòng an toàn tuyệt đối

So Sánh Kích Thước Chữ Ký. Chữ ký Ed25519 cổ điển: **64 bytes**.
Chữ ký ML-DSA-65 (NIST FIPS 204): **3,309 bytes** (gấp hơn 50 lần!).
Kích thước lớn làm phân mảnh gói tin TCP MTU (1500 bytes), gây rớt gói trên mạng di động.



Bộ Ba Tiêu Chuẩn Mật Mã Hậu Lượng Tử Chính Thức

Tiêu Chuẩn	Tên Thuật Toán	Nền Tảng Toán Học	Ứng Dụng Trong PKI
FIPS 203	**ML-KEM** (Kyber)	Mạng tinh Module-LWE	Trong giờ khóa public TLS 1.3 handshake
FIPS 204	**ML-DSA** (CRYstal)	Mạng tinh Module-LWE	**Chữ ký số thay thế trực tiếp RSA/ECDSA**
FIPS 205	**SLH-DSA** (SPHINCS+)	Hàm băm phi trạng thái	Chữ ký số dự phòng an toàn tuyệt đối

So Sánh Kích Thước Chữ Ký: Chữ ký Ed25519 chỉ đến: **64 bytes**.
Chữ ký ML-DSA-65 (NIST FIPS 204): **3,309 bytes** gấp hơn 50 lần!).
Kích thước còn làm phân mảnh gói tin TCP MTU (1500 bytes), gây rớt gói trên mạng di động.

S7-3 · Bộ Ba Tiêu Chuẩn Mật Mã Hậu Lượng Tử Chính Thức

[3 phút | 13h35–13h38] So sánh 3 tiêu chuẩn FIPS. Nhấn mạnh bài toán kích thước chữ ký lớn trong hạ tầng mạng.

Chiến Lược Chuyển Dịch Lai: Hybrid X.509 Certificate

Rủi ro của việc chuyển dịch đột ngột:

- Toán học mạng lưới (Lattice) còn tương đối mới, có thể tồn tại lỗ hổng toán học tiềm ẩn.
- Hệ thống phần mềm cũ (Legacy clients) không tương thích sẽ sụp đổ.

Giải pháp Kiến trúc Lai (RFC 9881):

- Nhúng **đồng thời 2 chữ ký số** vào cùng 1 chứng chỉ:

$$\sigma_{\text{Hybrid}} = \{\sigma_{\text{ECDSA}}, \sigma_{\text{ML-DSA}}\}$$

- Client cũ kiểm tra ECDSA; client hiện đại kiểm tra ML-DSA.

Quyết Định 1875/QĐ-TTg Của Thủ Tướng Chính Phủ. Việt Nam đã ban hành chiến lược quốc gia về chuyển dịch sang mật mã hậu lượng tử, yêu cầu các cơ quan trọng yếu bắt đầu lộ trình đánh giá và thử nghiệm từ năm 2026.

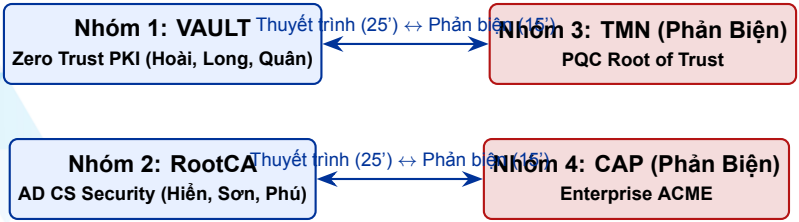


S7-4 · Chiến Lược Chuyển Dịch Lai: Hybrid X.509 Certificate

[3 phút | 13h38–13h41] Giới thiệu cơ chế Hybrid Certificate và Quyết định 1875/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ.

3. Bảo vệ Đồ án Chuyên đề Đợt 1

Quy Chế Chấm Chéo Đối Kháng Tại Buổi S07



Yêu Cầu Về Live Demo & Bằng Chứng Kỹ Thuật

Mọi nhóm bắt buộc chạy Live Demo trên môi trường Docker/Kubernetes thật. Nghiêm cấm chỉ chiếu slide chụp màn hình tĩnh.



S7-5 · Quy Chế Chấm Chéo Đối Kháng Tại Buổi S07

[2 phút | 13h41–13h43] Khởi động phiên bảo vệ đồ án của Nhóm 1 và Nhóm 2.

Báo Cáo Đồ Án: Nhóm 1 (VAULT) & Nhóm 2 (RootCA)

Nhóm 1: Zero Trust PKI

- **Thành viên:** Nguyễn Ngọc Hoài (T), Nguyễn Trần Hoàng Long, Nguyễn Đình Quân.
- **Trọng tâm:** Tích hợp HashiCorp Vault với SoftHSMv2, cấp phát chứng chỉ mTLS cho Envoy Proxy.

Nhóm 2: AD CS Security

- **Thành viên:** Nguyễn Vĩnh Hiển (T), Nguyễn Ngọc Sơn, Nguyễn Trường Phú.
- **Trọng tâm:** Mô phỏng tấn công ESC1/ESC8 bằng Certipy và thiết lập hệ thống Sigma Rules giám sát.

Mời đại diện Nhóm 1 và Nhóm 2 lên bục thuyết trình!



S7-6 · Báo Cáo Đồ Án: Nhóm 1 (VAULT) & Nhóm 2 (RootCA)

[180 phút | 13h45–16h45] Giai đoạn thuyết trình và phản biện của 2 nhóm.